

Ecole Supérieure des Communications de Tunis (SUP'COM)

Option AIM, UE « Intelligence Géospatiale & Applications »

Examen « Données spatiales: traitement, analyse et applications »

Durée : 90 min.

Documents : Non autorisés.

Nombre de pages :2

Enseignant: Riadh Tebourbi

- 1) (2 points) Expliquez la notion et les fonctions d'une d'Infrastructure de Données Spatiale, donner une architecture d'une IDS (2 Pts).
- 2) (2 points) Quels sont les différents modes utilisés pour la diffusion de l'information géographique sur le web ? quels protocoles OGC sont prévus pour ça ?
- 3) (2 points) Quelle est la différence entre un système de coordonnées géographique et un système de coordonnées projeté ? Une projection géographique UTM 32N possède les paramètres suivants:
Central meridian: 9°
Central //: 0°
False Easting: 500000
False Northing: 0

Expliquez, en vous aidant d'un schéma, la signification de chacun de ces paramètres.

- 4) (4 points) Pour étudier une zone géographique une carte topographique couvrant cette zone(format papier) a été scannée avec une résolution de 100 dpi (1dpi $\approx$ nombre de pixels par 2.5 cm). Cette carte mesure 100cm de longueur et 100 cm de largeur.
 - a) Quelle est la taille de l'image obtenue (nombre de lignes et nombre de colonnes) ? Si le pixel est codé sur 3 octets, quel espace mémoire occupe cette image ?
 - b) Afin de **géoréférencer** l'image, 5 points GCP ont été relevés. Voici leurs coordonnées sur l'image (pixels) et leur coordonnées géographiques (m):

Point	U(pixels)	V(pixels)	X(m)	Y(m)
M1	1000.000	164.000	604449.000	4084343.000
M2	1941.000	716.000	604827.000	4084120.000
M3	3840.000	3206.000	605596.000	4083112.000
M4	297.000	3570.000	604162.000	4082962.000
M5	3430.000	230.000	605435.000	4084315.000

Donner la relation entre U, V, X et Y. Calculer alors les différents paramètres permettant le géoréférencement de cette image.

- 5) (2 points) En télédétection pourquoi les orbites des satellites sont généralement quasi-polaires, pourquoi doivent-elles respecter la Condition "de phasage" et d'"Héliosynchronisme"? (2 Pts)
- 6) (2 points) Expliquer les notions de réflexion, absorption, transmission. Que mesure le capteur du satellite?.
- 7) (6 points) Une société désire optimiser la livraison de ses produits dans ses différents magasins répartis sur le Grand Tunis. Elle dispose d'une flotte de camions chargés d'acheminer la marchandise du dépôt vers les magasins (on suppose qu'il y a un seul dépôt). Chaque fin de journée la société reçoit les demandes des magasins en terme de marchandises manquantes. Chaque camion est chargé de livrer un seul type de marchandise aux magasins qui la demandent. La société désire faire des économies sur la consommation du carburant et sur les temps des livraisons.
Vous êtes chargés de mettre en place une IDS et une solution Géomatique pour répondre au besoin de l'entreprise.
 - a- Donnez l'architecture générale de l'**Infrastructure de Données Spatiale** et expliquez le rôle de chaque composant,
 - b- Décrivez en détail les différentes composantes du système en terme de **données**, de **fonctionnalités** à développer, et de **résultats** à produire afin d'aider les décideurs,
 - c- Proposez une **architecture** avec les **solutions** informatiques spécifiques.